
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
(extraordinario)
II Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 41

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sqrt{a^2 + x^2} + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Al cargar un capacitor podemos calcular fácilmente la carga como el producto de la diferencia de potencial y su capacitancia. Esto ocurre porque:
 - (A) La capacitancia depende de la carga y la diferencia de potencial.
 - (B) La carga en el capacitor es constante sin importar la diferencia de potencial.
 - (C) La diferencia de potencial se mantiene constante sin importar cuanta carga tenga el capacitor.
 - (D) La capacitancia no depende de la diferencia de potencia ni de la carga y su razón permanece constante.
- 2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica?
 - (A) La energía potencial eléctrica es el gradiente del potencial eléctrico.
 - (B) La energía potencial eléctrica es inversamente proporcional al potencial eléctrico.
 - (C) El potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica son conceptos no relacionados.
 - (D) La energía potencial eléctrica es el producto del potencial eléctrico y la carga eléctrica.
- 3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al flujo eléctrico sobre una superficie gaussiana?
 - (A) El flujo eléctrico puede ser cero solo si no existen cargas encerradas por la superficie.
 - (B) El flujo eléctrico solo es diferente de cero cuando existen cargas encerradas por la superficie.
 - (C) El flujo eléctrico en cada segmento de la superficie es cero si la carga neta encerrada es cero.
 - (D) El flujo eléctrico es siempre positivo sobre cada segmento de la superficie si la carga neta encerrada es positiva.

- 4) ¿Cómo afecta la introducción de un dieléctrico en un capacitor a la energía almacenada en él si se mantiene conectado a una diferencia de potencial constante?
- (A) La energía almacenada aumenta, ya que el dieléctrico reduce la capacitancia.
 - (B) La energía almacenada disminuye, ya que el dieléctrico aumenta la capacitancia.
 - (C) La energía almacenada aumenta, ya que el dieléctrico aumenta la capacitancia.
 - (D) La energía almacenada permanece constante, independientemente del dieléctrico.

Segunda parte: desarrollo (33 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (19 puntos) Un cascarón cilíndrico muy largo no conductor posee una distribución de carga no uniforme, sin embargo, la simetría es radial y la densidad de carga está dada por:

$$\rho = \rho_0 \frac{r^2}{r_b^2 - r_a^2} \quad (0.1)$$

Cuando $r_a \leq r \leq r_b$, y es cero en cualquier otro caso.



Figura 1: Cascarón cilíndrico no conductor.

- Explique qué ocurre con el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana que quede completamente contenida en el espacio donde $r < r_a$. (3 puntos)
- Encuentre la expresión para la magnitud del campo eléctrico cuando $r_a \leq r \leq r_b$. (8 puntos)
- Encuentre la expresión para la magnitud del campo eléctrico cuando $r > r_b$. (6 puntos)

- 2) (16 puntos) Un capacitor con aire tiene una capacitancia C_0 y está construido con dos placas planas, cada una con área $A = 100 \text{ cm}^2$, separadas una distancia $d = 2 \text{ cm}$.

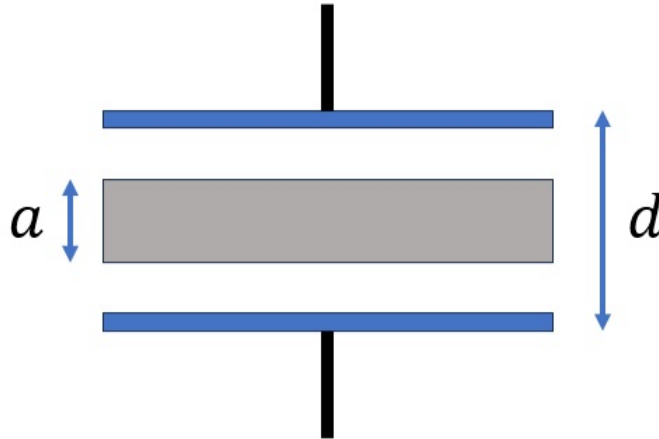


Figura 2: Capacitor de placas paralelas con bloque en el centro.

- Determine la capacitancia C_0 . (2 puntos)
- Después se inserta justo a la mitad entre ellas un bloque metálico con espesor $a = 0,5 \text{ cm}$ (menor que d) y de la misma forma y tamaño que las placas, paralelo a éstas y sin tocarlas (como se muestra en la figura 2). ¿Cuál es la capacitancia de este nuevo arreglo? (6 puntos)
- Considere ahora que el bloque en el centro no es metálico sino más bien está hecho de un material aislante con constante dieléctrica $K = 1,5$. Calcule la capacitancia en este caso. (4 puntos)
- Calcule la energía almacenada por el capacitor en cada caso si la diferencia de potencial entre las placas es de 10 V . (4 puntos)